

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前先做兩件事：（一）認出這是行程題、工程題還是濃度題，寫下它的三個量；（二）問自己「這一題由頭到尾，哪一個量沒有變」。把答案寫在第①欄最後一行的※後面，再開始列式。不確定就翻《課堂講義》第二節的骨架表，或桌面上的三量關係卡。

一、練習A（☆☆☆）

三欄表的第①②欄已經填了一半，請先把空格補完，再在第③欄計算並檢核。行程題與濃度題可以在題框旁邊的空白處先畫一張線段圖或條形圖。

1・甲、乙兩地相距 480 公里。一輛快車由甲地開出，時速 90 公里；同時一輛慢車由乙地開出，時速 70 公里，兩車相向而行。問（a）幾小時後兩車相遇？（b）相遇處距乙地多少公里？

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核
已知：全程 _____ 公里。 已知：快車 _____ 公里／小時。 已知：慢車 _____ 公里／小時。 已知：同時出發、相向而行。 所求：（a） _____ （b） _____ ※ 不變的是：兩車路程的 （和／差） = _____	路程 = _____ × _____ 相向而行 → 合速度 = 90 + 70 = _____ 設相遇需時 t 小時： _____ × t = _____ （b）距乙地 = 慢車路程 = _____ × t （先在旁邊空白處畫線段圖）	

作答（把最後的答案連單位寫在下面）：

2・有糖水 300 克，濃度是 20%。現在要加入清水，把它稀釋成濃度 12% 的糖水。問應加入多少克清水？

① 語意擷取（圈已知、劃所求）	② 關係式建構	③ 運算與檢核
已知：糖水 _____ 克。 已知：濃度 _____。 已知：加入的是清水。 已知：稀釋後濃度 _____。 所求：_____ ※ 不變的是：_____ 的質量。	溶質 = _____ × _____ 糖的質量 = 300 × 20% = _____ 克 設加入 w 克清水， 新溶液 = _____ 克 列式：_____ ÷ 300 + w = 12% (先在旁邊空白處畫條形圖)	

作答（把最後的答案連單位寫在下面）：

二、練習B (★★☆)

三欄全部留空，欄位還在。請由第①欄開始，逐欄往右填，不要跳去第③欄先算。

3．一項工程，甲隊單獨做 15 天完成，乙隊單獨做 10 天完成。問 (a) 兩隊一起做，多少天可以完成整項工程？ (b) 兩隊一起做，多少天可以完成整項工程的 $\frac{5}{6}$ ？

① 語意擷取 (圈已知、劃所求)	② 關係式建構	③ 運算與檢核

作答 (把最後的答案連單位寫在下面)：

4・小杰每分鐘走 60 公尺，小美每分鐘走 80 公尺。小杰先出發，5 分鐘之後小美才由同一地點出發去追他。問 (a) 小美出發後多少分鐘追上小杰？ (b) 追上時，兩人距離出發點多少公尺？

① 語意擷取 (圈已知、劃所求)	② 關係式建構	③ 運算與檢核

作答 (把最後的答案連單位寫在下面)：

三、練習C (★★★)

本節不再印欄位。請自己在作答空間先畫出三欄（①語意擷取 ②關係式建構 ③運算與檢核），再依次填寫。

5・一輛汽車由甲地到乙地共行駛 580 公里，用了 6 小時。途中一部分路段是高速公路，時速 120 公里；另一部分是普通公路，時速 80 公里。問 (a) 汽車在高速公路上行駛了多少小時？
(b) 高速公路那一段有多少公里？

作答（請自己畫出三欄）：

6・把甲、乙兩種鹽水混合，得到濃度 15% 的鹽水。已知甲鹽水的濃度是 9%、質量 5 千克，乙鹽水的質量是 10 千克。問 (a) 乙鹽水的濃度是多少？(b) 把混合後的鹽水蒸發掉一部分水，使濃度變成 25%，要蒸發多少千克水？

作答（請自己畫出三欄）：

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：（a）3 小時後相遇 （b）相遇處距乙地 210 公里

【考點】相遇問題：由出發到相遇，兩車走的路程「和」等於全程——這就是本題的不變量。相向而行時兩車一起縮短中間的距離，所以速度相加。

【公式／定理】路程 = 速度 × 時間；相遇時間 = 全程 ÷（兩車速度之和）。

【詳細步驟】

（1）第①欄：已知全程 480 公里、快車 90、慢車 70、同時相向出發；不變量是兩車路程的和 = 480 公里。

（2）第②欄：合速度 = $90 + 70 = 160$ （公里／小時）；設相遇需時 t 小時，則 $90t + 70t = 480$ ，即 $160t = 480$ 。

（3）第③欄（a）： $t = \frac{480}{160} = 3$ （小時）。

（4）第③欄（b）：相遇處距乙地 = 慢車走的路程 = $70 \times 3 = 210$ （公里）。

（5）檢核：快車走了 $90 \times 3 = 270$ 公里， $270 + 210 = 480$ 公里，與全程相符。

（6）合理性：慢車較慢，走得較少（210 小於 270），相遇點應較接近乙地——相符。

【易錯點提示】把速度相減（ $90 - 70 = 20$ ）——那是追及題的做法。相遇是兩車面對面一起縮短距離，追及是同向去追，兩者的圖完全不同，畫一次線段圖就分得清。另外（b）問的是距「乙地」，要用慢車走的路程，不是快車。

2・答案：應加入 200 克清水

【考點】稀釋問題：加入的是清水，糖（溶質）的質量由頭到尾不變——這就是本題的不變量。變的只有溶液總質量與濃度。

【公式／定理】溶質 = 溶液 × 濃度；稀釋前的溶質 = 稀釋後的溶質。

【詳細步驟】

（1）第①欄：已知糖水 300 克、濃度 20%，稀釋後濃度 12%；不變量是糖的質量。

（2）第②欄：糖的質量 = $300 \times 0.2 = 60$ （克）。設加入 w 克清水，新溶液 = $300 + w$ （克），則 $\frac{60}{300+w} = 0.12$ 。

（3）第③欄： $60 \div 0.12 = 500$ ，即 $300 + w = 500$ ，所以 $w = 500 - 300 = 200$ （克）。

（4）檢核：新糖水 500 克，含糖 $500 \times 0.12 = 60$ 克，與原來的 60 克一樣。

（5）合理性：加水令濃度由 20% 降到 12%，濃度下降——與「加水稀釋」相符。

【易錯點提示】① 把 300 克當成糖的質量（300 克是糖水，糖只有 60 克）；② 用 $20 - 12 = 8$ 這種「濃度相減」的做法去求水量——濃度是比值，不可以直接相減；③ 求出新溶液 500 克之後忘記減去原來的 300 克，答成 500 克。

3・答案：(a) 6天 (b) 5天

【考點】工程效率問題：工程量沒有給數值，把整項工程當作1；「單獨 n 天完成」的效率就是 $\frac{1}{n}$ 。合做時把效率相加，不是把日數相加。

【公式／定理】工作量 = 工作效率 × 日數；合做效率 = 各人效率之和。

【詳細步驟】

(1) 第①欄：已知甲單獨15天、乙單獨10天完成整項工程；不變量是整項工程 = 1。

(2) 第②欄：甲的效率 = $\frac{1}{15}$ ，乙的效率 = $\frac{1}{10}$ ；合做效率 = $\frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{2}{30} + \frac{3}{30} = \frac{1}{6}$ 。

(3) 第③欄 (a)：設需 t 天， $\frac{1}{6} \times t = 1$ ，得 $t = 6$ (天)。

(4) 第③欄 (b)：設需 s 天， $\frac{1}{6} \times s = \frac{5}{6}$ ，得 $s = 5$ (天)。

(5) 檢核 (a)：6天內甲做了 $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ ，乙做了 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ ， $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1$ ，剛好做完。

(6) 檢核 (b)：5天內兩隊合共做了 $\frac{5}{15} + \frac{5}{10} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ ，相符。

【易錯點提示】① 把日數相加 ($15 + 10 = 25$ 天) 或取平均 (12.5 天) —— 合做一定比任何一人單獨做快，答案必須小於10天，25或12.5一看就不合理；② 第 (b) 問把 $\frac{5}{6}$ 當成日數的 $\frac{5}{6}$ —— 它是工程量的 $\frac{5}{6}$ ，要先用工作量除以效率才變成日數 (本題數字剛好也是5，但推理不可以跳過)。

4・答案：(a) 小美出發後15分鐘追上 (b) 追上時距出發點1200公尺

【考點】追及問題：兩人同向而行，後面的每分鐘只縮短「速度差」那麼多距離。不變量是兩人走的路程之「差」= 一開始的領先距離。

【公式／定理】領先距離 = 先出發者的速度 × 先走的時間；追及時間 = 領先距離 ÷ (速度之差)。

【詳細步驟】

(1) 第①欄：已知小杰60公尺／分、小美80公尺／分，小杰先走5分鐘；不變量是兩人路程的差 = 小杰一開始的領先距離。

(2) 第②欄：領先距離 = $60 \times 5 = 300$ (公尺)；速度差 = $80 - 60 = 20$ (公尺／分)；設小美出發後 t 分鐘追上，則 $20t = 300$ 。

(3) 第③欄 (a)： $t = \frac{300}{20} = 15$ (分鐘)。

(4) 第③欄 (b)：距出發點 = 小美走的路程 = $80 \times 15 = 1200$ (公尺)。

(5) 檢核：小杰由頭到尾走了 $5 + 15 = 20$ 分鐘，路程 $60 \times 20 = 1200$ 公尺，與小美的1200公尺相同——兩人在同一點，確實追上了。

(6) 合理性：小美每分鐘只快20公尺，要追回300公尺，需時15分鐘，數量級合理。

【易錯點提示】① 把速度相加 ($80 + 60 = 140$) —— 那是相遇題；② 把「先出發5分鐘」直接當成5公尺或直接從時間裡減掉——要先換算成領先「距離」300公尺；③ 第 (b) 問用小美的時間乘小杰的速度 ($60 \times 15 = 900$) —— 那是小杰在這15分鐘走的路程，不是他由出發點算起的總路程。

5・答案：(a) 高速公路上行駛 2.5 小時 (b) 高速公路那一段有 300 公里

【考點】分段行駛問題：兩段用不同速度，但總時間與總路程都是給定的。不變量有兩個（總時間 6 小時、總路程 580 公里），設其中一段的時間為未知數，另一段就用「6 - (那一段)」表示。

【公式／定理】總路程 = 速度甲 × 時間甲 + 速度乙 × 時間乙；時間甲 + 時間乙 = 總時間。

【詳細步驟】

(1) 第①欄：已知總路程 580 公里、總時間 6 小時、高速 120 公里／小時、普通 80 公里／小時；不變量是總時間與總路程。

(2) 設高速公路上行駛 t 小時，則普通公路上行駛 $6 - t$ 小時。

(3) 第②欄： $120t + 80(6 - t) = 580$ 。

(4) 第③欄： $120t + 480 - 80t = 580$ ，即 $40t = 100$ ， $t = 2.5$ （小時）。

(5) 第③欄 (b)：高速段路程 = $120 \times 2.5 = 300$ （公里）。

(6) 檢核：普通公路 $6 - 2.5 = 3.5$ 小時，路程 $80 \times 3.5 = 280$ 公里；
 $300 + 280 = 580$ 公里，與總路程相符；時間 $2.5 + 3.5 = 6$ 小時，也相符。

(7) 合理性：若全程都走 80，只有 480 公里；全程都走 120，有 720 公里；580 落在兩者之間，所以兩段都有——合理。

【易錯點提示】① 用平均速度 $\frac{580}{6}$ 去算——兩段的時間不相等，平均速度不是兩個速度的平均；② 設高速段的「路程」為未知數也可以做，但列式時要用路程除以速度換成時間，很多人會漏了這一步而把路程與時間混在同一條式裡；③ 忘記檢查兩段時間加起來是否等於 6 小時。

6・答案：(a) 乙鹽水的濃度是 18% (b) 要蒸發 6 千克水

【考點】混合與蒸發：混合時，混合後的溶質 = 兩邊溶質相加（濃度不是兩個濃度的平均）；蒸發時，溶質不變、溶液變少，所以濃度上升。兩問的不變量都是鹽的質量。

【公式／定理】溶質 = 溶液 × 濃度；混合後溶質 = 甲的溶質 + 乙的溶質。

【詳細步驟】

(1) 第①欄：已知甲 5 千克、濃度 9%；乙 10 千克、濃度未知；混合後濃度 15%。不變量是鹽的總質量。

(2) 第②欄：混合後的鹽水 = $5 + 10 = 15$ （千克），其中的鹽 = $15 \times 0.15 = 2.25$ （千克）。

(3) 甲的鹽 = $5 \times 0.09 = 0.45$ （千克）；設乙的濃度為 x ，乙的鹽 = $10x$ ；列式 $0.45 + 10x = 2.25$ 。

(4) 第③欄 (a)： $10x = 1.8$ ， $x = 0.18$ ，即 18%。

(5) 第③欄 (b)：蒸發水，鹽仍然是 2.25 千克。設蒸發後的鹽水為 y 千克，則 $0.25y = 2.25$ ， $y = 9$ （千克）；蒸發掉的水 = $15 - 9 = 6$ （千克）。

(6) 檢核 (a)： $5 \times 0.09 + 10 \times 0.18 = 0.45 + 1.8 = 2.25$ ，與混合後的鹽相符。

(7) 檢核 (b)：9 千克鹽水含鹽 $9 \times 0.25 = 2.25$ 千克，與蒸發前一樣——鹽沒有跑掉。

(8) 合理性：乙的濃度 18% 高於混合後的 15%，而甲的 9% 低於 15%，混合後的濃度應該落在兩者之間——相符。

【易錯點提示】① 把兩個濃度取平均求乙的濃度 $((9 + 15)/2)$ ——只有兩邊質量相等時平均才成立，本題甲 5 千克、乙 10 千克，乙的份量重一倍，混合濃度會偏向乙；② 第 (b) 問把「濃度變成 25%」誤解為溶液不變而鹽增加——蒸發的是水，鹽不會變；③ 求出蒸發後的鹽水 9 千克就當成答案——問的是蒸發掉的水，要用 $15 - 9 = 6$ 。